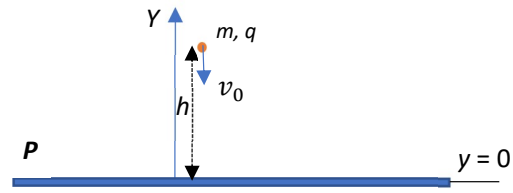
Fundamentos Físicos I **Convocatoria extraordinaria** **25/06/2022**

Apellidos_____ **Nombre**_____ **Grupo**____

1.- (1.5 puntos) Sobre una zona de la superficie terrestre, que tomaremos como el plano $y = 0$, se sitúa una placa horizontal *P* (de grandes dimensiones), que está cargada uniformemente con una densidad de carga σ. Una pequeña esfera de masa m y carga q se impulsa hacia la superficie terrestre desde una altura $h = 3.00\ \text{m}$ con velocidad $v_0 = 2.00\ \text{m/s}$ (ver figura).



a) Exprese la energía potencial de la esfera, supuesta puntual, en función de la distancia *y* a la placa *P*, *U*(*y*).

b) Si la densidad de carga de la placa es $\sigma = 3.54 \times 10^{-4}\ \text{C/m}^2$ y la masa y carga de la esfera son $m = 2 \times 10^{-5}\ \text{kg}$ y $q = +12\ \text{pC}$. Determine la distancia de máxima aproximación de la esfera a la placa *P*.

c) Cuál debería ser la densidad de carga de la placa, σ^*, para que la esfera descendiese hacia la placa *P* con velocidad constante $v_0 = 2.00\ \text{m/s}$.

Nota: Elija la propia placa *P* como origen de potenciales eléctricos y de energías potenciales.

Solución.

C1: El campo eléctrico $\vec{E}$ debido a un plano de carga muy grande, con densidad de carga uniforme σ, se puede determinar aplicando la ley de Gauss. Se obtiene un campo eléctrico uniforme y perpendicular al plano en todos los puntos del espacio que toma la forma $\vec{E} = \sigma/(2\varepsilon_0)\ \vec{u}_\perp$, donde $\vec{u}_\perp$ representa un vector unitario perpendicular al plano y saliente del mismo. También, el campo eléctrico se puede expresar como $\vec{E} = |\sigma|/(2\varepsilon_0)\ \vec{u}_\perp$, donde $\vec{u}_\perp$ representa un vector unitario perpendicular al plano y saliente del mismo si $\sigma > 0$ es positiva o entrante si $\sigma < 0$. Se aplicará en los problemas **1** y **3**.

a) La esfera, con carga q y masa m, se encuentra sometida a la fuerza gravitatoria, $\vec{F}_g = m\vec{g}$, y a la fuerza eléctrica, $\vec{F}_e = q\vec{E}$, debida al campo eléctrico, $\vec{E}$, generado por el plano cargado con densidad de carga superficial σ. Con la referencia dada en el ejercicio y en la región de interés, $y > 0$, tenemos $\vec{F}_g = mg_0(-\vec{\jmath})$ y $\vec{F}_e = q\,\sigma/(2\varepsilon_0)\vec{\jmath}$. Ambas fuerzas son conservativas, por lo que a la esfera se le pueden asociar energía potencial gravitatoria y energía potencial electrostática. Eligiendo el origen de energías potenciales en el plano de carga, plano $y = 0$, la energía potencial gravitatoria se expresa como $U_g(y > 0) = mg_0 y$ y la energía potencial electrostática como $U_e(y > 0) = q\,\varphi(y > 0)$, donde $\varphi(y > 0)$ es el potencial eléctrico asociado al campo eléctrico $\vec{E}$, que viene dado por

$$d\varphi = -\vec{E}\cdot d\vec{r} \overset{\int}{\rightleftharpoons} \int_0^{\varphi(y)} d\varphi = -\int_{y=0}^{y} \vec{E}\cdot d\vec{r} \longrightarrow \varphi(y) = -\int_{y=0}^{y} \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\overbrace{\vec{\jmath}\cdot d\vec{r}}^{dy} = -\frac{\sigma y}{2\varepsilon_0}$$

La energía potencial de la esfera será la suma de ambas energías potenciales, así,

$$U(y) = U_g(y) + U_e(y) = mg_0 y + q\,\varphi(y) = \left(mg_0 - \frac{q\sigma}{2\varepsilon_0}\right)y$$

b) Al estar sometida la esfera a fuerzas conservativas, su energía total (la suma de sus energías cinética y potencial) se conserva, es decir, $E_T = E_c + U$ es igual para cualquier posición de la esfera.

Comparando la posición de partida, *I*, con la posición de máxima aproximación, *F*, donde su energía cinética debe ser cero y su distancia al plano *d*, se tiene,

$$E_{T,I} = E_{T,F} \longrightarrow \frac{1}{2}mv_0^2 + \left(mg_0 - \frac{q\sigma}{2\varepsilon_0}\right)h = 0 + \left(mg_0 - \frac{q\sigma}{2\varepsilon_0}\right)d$$

$$d = h + \frac{mv_0^2}{2mg_0 - q\sigma/\varepsilon_0} = 2.09 \text{ m}$$

c) Para descender con velocidad constante, igual a la inicial, la fuerza total sobre la esfera debe ser nula, así,

$$\vec{F}_g + \vec{F}_e = \vec{0} \longrightarrow mg_0(-\vec{\jmath}) + q\sigma^*/(2\varepsilon_0)\,\vec{\jmath} = 0 \longrightarrow \sigma^* = \frac{2mg_0\varepsilon_0}{q} = 2.89 \times 10^{-4} \text{ C/m}^2$$

2.- (2 puntos) La energía mecánica de un satélite, de masa $m = 10^3$ kg, que describe una órbita circular ecuatorial alrededor del planeta Tierra es $E_m = -1.00 \times 10^{10}$ J. Despreciando cualquier otra interacción, distinta de la gravitatoria, con el satélite, determine:

a) La altura del satélite sobre la superficie terrestre.
b) La velocidad orbital del satélite.
c) El tiempo en horas que tarda en describir la órbita.
d) Indique razonadamente si se conservan o no se conservan las magnitudes momento lineal y momento angular del satélite.

Solución

Sobre el satélite (que será nuestro sistema en estudio) solo actúa la fuerza gravitatoria debida al planeta Tierra, de modo que si el satélite, respecto al centro de la Tierra, está situado en un punto dado por el vector de posición $\vec{r} = r\,\vec{u}_r$ y lleva una velocidad $\vec{v}$, estará sometido a la fuerza $\vec{F}_g = -G\frac{M_T m}{r^3}\vec{r} = -G\frac{M_T m}{r^2}\vec{u}_r$, donde M_T es la masa de la Tierra, y tendrá energías cinética y potencial gravitatoria que se expresan, respectivamente, como $E_c = mv^2/2$ y $U = -GM_T m/r$, donde se ha tomado el infinito como origen de energía potencial gravitatoria. Al ser la fuerza gravitatoria una fuerza conservativa, la energía mecánica, $E_m = E_c + U$, del satélite se conserva.

Como el satélite describe una órbita circular (movimiento circular uniforme), tanto el radio $r = R_T + h$, donde R_T representa el radio de la Tierra y h la altura del satélite sobre la superficie terrestre, como el módulo de su velocidad orbital $|\vec{v}| = v$, son fijos y, además, como $\vec{v}$ es perpendicular a $\vec{r} = r\,\vec{u}_r$ y, por tanto, a $\vec{F}_g$, el satélite se ve sometido a una aceleración centrípeta, $\vec{a}_c = v^2/r\,(-\vec{u}_r)$. De la ley fundamental de la dinámica se infiere

$$\vec{F}_g = m\,\vec{a}_c \longrightarrow |\vec{F}_g| = m|\vec{a}_c| \longrightarrow G\frac{M_T m}{r^2} = m\frac{v^2}{r} \longrightarrow G\frac{M_T m}{r} = mv^2 \longrightarrow -U = 2E_c \longrightarrow E_c = -U/2$$

$$E_m = E_c + U = -U/2 + U = U/2 \quad [2.1]$$

De las relaciones establecidas en [2.1] se tiene:

a) Teniendo en cuenta que $GM_T = g_0 R_T^2$, siendo g_0 la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, podemos escribir la energía potencial gravitatoria $U = -g_0 R_T^2\, m/r = -g_0 R_T^2\, m/(R_T + h)$ y la altura del satélite sobre la superficie terrestre resulta

$$E_m = \frac{U}{2} \longrightarrow E_m = -\frac{mg_0 R_T^2}{2(R_T + h)} \longrightarrow h = -\frac{mg_0 R_T^2}{2\,E_m} - R_T = 13586 \text{ km}$$

b) La velocidad del satélite resulta

$$E_m = -E_c \longrightarrow v = \left[-\frac{2E_m}{m}\right]^{1/2} = 4.47 \times 10^3 \text{m/s}$$

c) El tiempo que tarda en describir una órbita, T, se obtiene como simple cociente entre la longitud de la circunferencia descrita y su velocidad orbital, así,

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi(R_T + h)}{v} = 2.81 \times 10^4 \text{ s} = 7.80 \text{ h}$$

d) El momento lineal, $\vec{p}_S = m\,\vec{v}$, o el momento angular, $\vec{L}_S = \vec{r} \times \vec{p}_S$, del satélite se conservan si la resultante de las fuerzas externas, $\sum_k \vec{F}_k^{\text{ext.}}$, o la resultante de los momentos mecánicos de las fuerzas (torques) externas, $\sum_k \vec{\tau}_k^{\text{ext.}} = \sum_k \vec{r}_k \times \vec{F}_k^{\text{ext.}}$, respectivamente, son nulos. De las leyes de la dinámica se tiene $\sum_k \vec{F}_k^{\text{ext.}} = d\vec{p}_S/dt$ [2.2] y $\sum_k \vec{\tau}_k^{\text{ext.}} = d\vec{L}_S/dt$ [2.3]. Como el satélite se encuentra sometido a la fuerza gravitatoria (fuerza externa ejercida por el planeta Tierra), se tiene $\sum_k \vec{F}_k^{\text{ext.}} = \vec{F}_g \neq 0$, de [2.2] se infiere que su momento lineal, $\vec{p}_S = m\vec{v}$, no se conserva, es decir, cambia con el tiempo, $\vec{F}_g = d\vec{p}_S/dt \neq 0$. Por el contrario, el momento de la fuerza externa, $\sum_k \vec{\tau}_k^{\text{ext.}} = \vec{r} \times \vec{F}_g = r\,\vec{u}_r \times G\frac{M_T m}{r^2}(-\vec{u}_r) = 0$, es nulo y, por tanto, el momento angular del satélite se conserva, $d\vec{L}_S/dt = \sum_k \vec{\tau}_k^{\text{ext.}} = \vec{r} \times \vec{F}_g = 0$.

3.- (1.5 puntos) Se dispone de dos placas plano – paralelas separadas una distancia $2d = 0.2$ m, de dimensiones muy grandes, cargadas uniformemente con densidades de carga iguales del mismo signo, $\sigma_1 = \sigma_2 = +\sigma = +1.77 \times 10^{-10}$ C/m^2, que están situadas, respectivamente, sobre los planos $x = -d$ y $x = +d$. Determine

a) El campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}(x)$ en todas las regiones del espacio.

b) El potencial electrostático $\varphi(\vec{r}) = \varphi(x)$ en todas las regiones del espacio, si tomamos como origen de potencial el plano $x = 0$. Realice una representación gráfica de la proyección sobre el plano $z = 0$ de las superficies equipotenciales, $\varphi(\vec{r}) = \varphi(x) = -2$ V.

c) El trabajo realizado por una fuerza externa para trasladar un protón desde una placa a la otra.

Solución.

Del comentario **C1** y con la orientación de los planos cargados del problema, los campos eléctricos debidos a los planos se expresan como

$$\vec{E}_1(\vec{r}) = \vec{E}_1(x) = \begin{cases} \sigma_1/(2\varepsilon_0)\,\vec{\imath} = +\sigma/(2\varepsilon_0)\,\vec{\imath} & \text{si } x > -d \\ \sigma_1/(2\varepsilon_0)\,(-\vec{\imath}) = +\sigma/(2\varepsilon_0)\,(-\vec{\imath}) & \text{si } x < -d \end{cases}$$

$$\vec{E}_2(\vec{r}) = \vec{E}_2(x) = \begin{cases} \sigma_2/(2\varepsilon_0)\,\vec{\imath} = +\sigma/(2\varepsilon_0)\,\vec{\imath} & \text{si } x > d \\ \sigma_2/(2\varepsilon_0)\,(-\vec{\imath}) = +\sigma/(2\varepsilon_0)\,(-\vec{\imath}) & \text{si } x < d \end{cases}$$

a) El principio de superposición nos permite determinar el campo eléctrico total

$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}(x) = \vec{E}_1(x) + \vec{E}_2(x) = \begin{cases} \sigma/\varepsilon_0\,(-\vec{\imath}) = 20\,(-\vec{\imath})\ (\text{V/m}) & \text{si } x < -0.1 \text{ m} \\ = 0 & \text{si } -0.1 < x < 0.1 \text{ m} \\ \sigma/\varepsilon_0\,\vec{\imath} = 20\,(\vec{\imath})\ (\text{V/m}) & \text{si } x > 0.1 \text{ m} \end{cases}$$

b) Se evalúa el potencial eléctrico mediante la circulación del campo eléctrico cambiada de signo, tomando en consideración que la función potencial eléctrico debe ser una función continua y que elegimos origen de potencial en el plano $x = 0$, así,

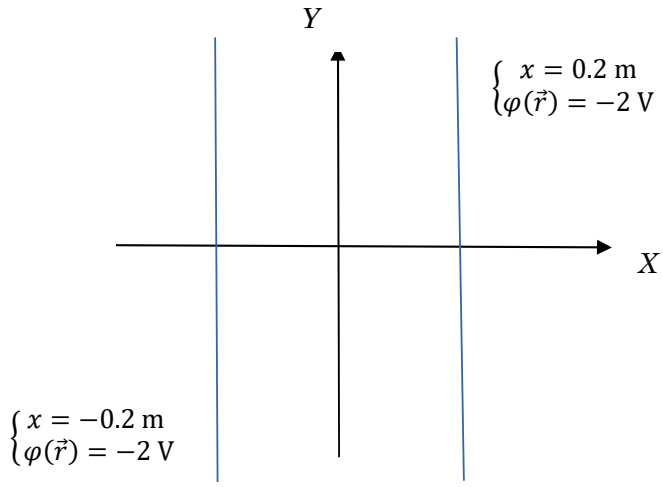
$$d\varphi = -\vec{E}(\vec{r})\cdot d\vec{r} \overset{\int}{\rightleftharpoons} \varphi(x) = -\int \vec{E}(\vec{r})\cdot d\vec{r} = \begin{cases} -\int 20\,\overbrace{(-\vec{\imath})\cdot d\vec{r}}^{=-dx} = 20x + C_1 & \text{si } x < -0.1 \text{ m} \\ -\int 0\cdot d\vec{r} = C_2 & \text{si } -0.1 < x < 0.1 \text{ m} \\ -\int 20\,\overbrace{(\vec{\imath})\cdot d\vec{r}}^{=dx} = -20x + C_3 & \text{si } x > 0.1 \text{ m} \end{cases}$$

De la condición de $\varphi = 0$ en $x = 0$ se deduce que $C_2 = 0$ y de la condición de continuidad se desprende

$$\begin{cases} \varphi(x \to -d^+) = \varphi(x \to -d^-) \Longrightarrow 0 = 20(-d) + C_1 \Longrightarrow C_1 = 20d = 2 \text{ V} \\ \varphi(x \to d^+) = \varphi(x \to d^-) \Longrightarrow -20d + C_3 = 0 \Longrightarrow C_3 = 20d = 2 \text{ V} \end{cases}$$

$$\varphi(\vec{r}) = \begin{cases} 20x + 2 & \text{si } x < -0.1 \text{ m} \\ 0 & \text{si } -0.1 < x < 0.1 \text{ m} \\ -20x + 2 & \text{si } x > 0.1 \text{ m} \end{cases} \Longrightarrow \varphi(\vec{r}) = -2 = \begin{cases} 20x + 2 \longrightarrow x = -0.2 \text{ m} \\ -20x + 2 \longrightarrow x = 0.2 \text{ m} \end{cases}$$

Los planos $x = -0.2$ m y $x = 0.2$ m son las superficies equipotenciales pedidas. En la figura, se muestran sus proyecciones sobre el plano $z = 0$.



c) La fuerza externa que hay que aplicar sobre un protón para trasladarlo desde una placa a la otra debe ser igual y de signo contrario a la fuerza eléctrica que actúa sobre él, pero entre las placas cargadas no hay campo eléctrico, por tanto, no hay fuerza eléctrica que vencer y la fuerza externa a aplicar debe ser nula, así como el trabajo realizado por ella. En términos de trabajo – energía, del teorema de las fuerzas vivas se desprende que

$$W_{\text{F. ext.}}^{P_1\to P_2} + W_{\text{F. elect.}}^{P_1\to P_2} = \Delta E_c = E_{c,P_2} - E_{c,P_1} = 0 \longrightarrow W_{\text{F. ext.}}^{P_1\to P_2} = -W_{\text{F. elect.}}^{P_1\to P_2} = q_p\left(\varphi_{P_2} - \varphi_{P_1}\right) = 0$$

4.- (1.5 puntos) Sean una esfera de radio $R = 10$ cm con carga $Q_e = -20$ nC y una corteza esférica, de radios interior $R_{ci} = 20$ cm y exterior $R_{ce} = 25$ cm, que tiene una carga $Q_{cc} = +10$ nC. Ambas son conductoras y concéntricas con centro O. Determine:

a) Las cargas de las superficies interior, Q_{ci}, y exterior, Q_{ce}, de la corteza.
b) El campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$ en un punto dado por el vector de posición $\vec{r} = 15\,\vec{u}_r$ cm.
c) La diferencia de potencial entre la esfera y la corteza, $\Delta\varphi = \varphi_e - \varphi_{cc}$.

Nota: Tenga en cuenta que existe influencia entre las diferentes partes del sistema.

Solución.

a) Como en la corteza conductora el campo eléctrico es nulo, también lo es su flujo a través de una superficie esférica centrada en O de radio $r = R_{ci}$. Y, de acuerdo con la ley de Gauss, la carga contenida en esa esfera es nula. Por tanto,

$$Q_e + Q_{ci} = 0 \Leftrightarrow \; Q_{ci} = -Q_e = \; 20 \text{ nC}$$

Puesto que no hay carga en el interior del material conductor, la carga Q_{ce} de la superficie exterior de la corteza es

$$Q_{ce} = Q_{cc} - Q_{ci} = -10 \text{ nC}$$

Nota. Obsérvese que la carga Q_{ce} de la superficie exterior es igual a la carga total del sistema.

b) Dada una distribución de cargas con simetría esférica, el campo eléctrico en un punto P es el de una carga puntual situada en el centro O de la distribución, de valor igual a la carga Q contenida en el volumen delimitado por una superficie esférica centrada en O que contiene a P:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{u}_r$$

Luego

$$\vec{E}(\vec{r} = 15\,\vec{u}_r \text{ cm}) = \frac{Q_e}{4\pi\varepsilon_0\, 0.15^2}\vec{u}_r = -8\,\vec{u}_r \text{ (kV } m^{-1})$$

c) La diferencia de potencial entre la esfera y la corteza, ya que en la corteza no hay campo y el potencial es uniforme e igual al de la superficie interior $\varphi_{cc} = \varphi_{ci} = \varphi(R_{ci})$, será

$$\Delta\varphi = \varphi_e - \varphi_{ci} = \varphi(R) - \varphi(R_{ci}) = -\int_{\text{Rci}}^{\text{R}} \frac{Q_e}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}\vec{u}_r \cdot d\vec{r} = -\int_{\text{Rci}}^{\text{R}} \frac{Q_e}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}dr = \left[\frac{Q_e}{4\pi\varepsilon_0 r}\right]_{R_{ci}}^{R} =$$

$$= \frac{Q_e}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_{ci}}\right) = -900 \text{ V}$$

5.- (2 puntos) Conectamos una asociación en serie de dos capacitores planos iguales, de 50 pF de capacitancia cada uno, a una batería de 12 V.

a) Obtenga el trabajo realizado por la batería para cargarlos.

Manteniendo la batería conectada, insertamos un bloque de metacrilato ($\varepsilon_r = 2$) en el interior de uno de los dos capacitores (capacitor 1), adosándolo a la placa cargada positivamente, de forma que su capacitancia aumenta un 40%. Sabiendo que el área del bloque de metacrilato coincide con el área de las placas de los capacitores, determine:

b) La energía del sistema de capacitores en la situación descrita.
c) La fracción del espacio entre las placas del capacitor 1 ocupa el metacrilato.
d) La carga de polarización sobre la cara del bloque de metacrilato adosada a la placa.

Solución.

a) El trabajo W_b realizado por la batería para cargar los capacitores es igual a la energía del conjunto de ambos. La asociación en serie es equivalente a un capacitor cuya capacitancia C_e está relacionada con las capacitancias de ambos capacitores, que en nuestro caso son iguales $C_1 = \; C_2 \equiv C$,

$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow \; C_e = \frac{C}{2}$$

Como la asociación en serie está conectada a una batería de $\varphi_0 = 12$ V, esta es la diferencia de potencial entre las placas del capacitor equivalente. Luego

$$W_b = U = \frac{1}{2}\, C_e \varphi_0^2 = \frac{C}{4}\varphi_0^2 = 1800\ pJ$$

b) Al cambiar la capacitancia del capacitor 1, que ahora es $C_1' = 1.4\, C_1$, también cambia la del capacitor equivalente

$$C_e' = \frac{C_1'\, C_2}{C_1' + C_2} = \frac{1.4\, C_1\, C_2}{1.4\, C_1 + C_2}$$

Y la energía del sistema de capacitores es

$$U' = \frac{1}{2} C_e' \varphi_0^2 = \frac{1}{2}\, \frac{70 \cdot 50}{120}\, 12^2\ \text{pJ} = 2100\ pJ$$

c) El capacitor 1, de placas de área S separadas una distancia d, es equivalente a una asociación en serie de dos capacitores: uno totalmente relleno de dieléctrico de espesor d_1 (el del bloque de metacrilato), cuya capacitancia es $C_{11} = \varepsilon_r \varepsilon_0 S/d_1$, y otro vacío, de distancia entre placas $d - d_1$ y capacitancia $C_{12} = \varepsilon_0 S/(d - d_1)$. Así, tenemos que

$$\frac{1}{C_1'} = \frac{1}{C_{11}} + \frac{1}{C_{12}} \Leftrightarrow \frac{1}{1.4}\, \frac{d}{\varepsilon_0 S} = \left[\frac{d_1}{\varepsilon_r} + (d - d_1)\right] \frac{1}{\varepsilon_0 S} \Rightarrow \frac{d}{1.4} = \frac{d_1}{2} + d - d_1 \Rightarrow \frac{d_1}{2} = \frac{0.4}{1.4} d \Rightarrow d_1 = \frac{4}{7} d$$

Nota. También se puede obtener este resultado expresando la diferencia de potencial entre las placas del capacitor, en términos de su carga Q, para obtener C_1':

$$\varphi \equiv \varphi_+ - \varphi_- = \frac{Q}{S}\left[\frac{d_1}{\varepsilon_r \varepsilon_0} + \frac{d - d_1}{\varepsilon_0}\right] = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}\left[\frac{d_1}{\varepsilon_r} + (d - d_1)\right] \Rightarrow C_1' \equiv \frac{Q}{\varphi} = \frac{\varepsilon_0 S}{\frac{d_1}{\varepsilon_r} + (d - d_1)} = 1.4\, C_1 = 1.4 \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

d) Consideremos un paralelepípedo con dos de sus caras paralelas a las placas y de igual área S que ellas, una dentro de la placa positiva. Si la otra cara está en el vacío, el paralelepípedo contiene una carga Q_l, con Q_l la carga de la cara interior de la placa: $Q_l = Q_1'$; y si está dentro del bloque de metacrilato, contiene una carga $Q_1' + Q_p$, con Q_p la carga de polarización de la cara del bloque adosada a la placa. Aplicando la ley de Gauss a la superficie del paralelepípedo, obtenemos que en el vacío $E_0 S = Q_1'/\varepsilon_0$, con E_0 el campo en el vacío, y que en el bloque $ES = (Q_1' + Q_p)/\varepsilon_0$. Como $E = E_0/\varepsilon_r$, deducimos que $Q_1' + Q_p = Q_1'/\varepsilon_r$, luego $Q_p = -\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right) Q_1'$.

Nota. También se puede obtener calculando σ_p usando $\vec{P}$: $Q_p = \sigma_p\, S = \vec{P} \cdot \hat{n}\ S$, donde $\hat{n}$ está dirigido hacia fuera del bloque. Como $\vec{D} \equiv \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ y, para los dieléctricos LIH, $\vec{E} = \vec{D}/\varepsilon$, tenemos que $\vec{P} = \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right)\vec{D}$ y que $Q_p = \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right) S\, \vec{D} \cdot \hat{n} = \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right) Q_1'(-\hat{n}) \cdot \hat{n} = -\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right) Q_1'$, pues $\vec{D} = (Q_1'/S)(-\hat{n})$.

Las cargas de los componentes de una asociación en serie son iguales a la de la asociación y, por tanto, a la del capacitor equivalente; así, $Q_1' = C_e' \varphi_0$ y, por tanto,

$$Q_p = -\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right) C_e' \varphi_0 = -\frac{1}{2}\, \frac{70 \cdot 50}{120}\, 12\ \text{pC} = -175\ \text{pC}$$

6.- (1.5 puntos) En una región en la que hay un campo magnético uniforme de 300 mT dirigido según el eje Z positivo, un ion negativo, cuya relación masa – carga es $m/|q| = 6.00 \times 10^{-8}$ kg/C, que se mueve en el eje X y en su sentido positivo, con una velocidad de 200 km/s, pasa sin desviarse entre las placas de un condensador plano-paralelo en el que existe un campo eléctrico uniforme.

a) Obtenga el campo eléctrico $\vec{E}$ existente en el condensador.

b) Al salir del condensador, el campo magnético $\vec{B}$ sigue actuando y el ion describe una trayectoria que le lleva a impactar con la cara exterior de una de las placas.
   i) Diga qué clase de órbita describe y en qué plano realiza dicha órbita y
   ii) dibuje cómo están dispuestas las placas, indicando también con cuál de ellas (la positiva o la negativa) impacta.

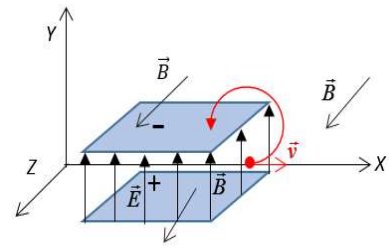
c) Sabiendo que cuando el ion impacta en la placa su velocidad es perpendicular a ella, obtenga a qué distancia del final de la placa impacta y cuánto tiempo, desde que sale de la región entre placas, tarda en hacerlo.

Solución.

a) La fuerza magnética sobre el ion es perpendicular a su velocidad y este no se desvía cuando pasa por la región de campo magnético y eléctrico, luego sobre él no actúa fuerza neta

$$\vec{F} = e\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right) = \vec{0} \Rightarrow \vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B} = -v\hat{\imath} \times B\hat{k} = vB\hat{\jmath} = 60\ \hat{\jmath}\ (\mathrm{kV m^{-1}})$$

b) *i)* Fuera de la región entre placas, el ion está sometido únicamente a la fuerza magnética, $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$, por lo que su aceleración será perpendicular a $\vec{v}$, y ambas a $\vec{B}$. En el momento en que sale, $\vec{F} = qvB\,(-\hat{\jmath}) = |q|vB\hat{\jmath}$ es según el eje Y positivo. Por tanto, realizará un movimiento circular uniforme describiendo una órbita circular, en sentido antihorario visto desde +Z, contenida en el plano XY (ver figura).



ii) El campo eléctrico tiene la dirección $\hat{\jmath}$. Por tanto, las placas conductoras, que son perpendiculares al mismo, deben estar en planos paralelos al plano XZ. Por otro lado, como las líneas de campo eléctrico salen de cargas positivas y mueren en negativas, la placa superior debe ser la negativa y la inferior la positiva, luego el ion impactará con la placa negativa (ver figura).

c) Que el ion impacte en la placa superior cuando la velocidad apunta perpendicularmente a ella implica que ha recorrido 3/4 de circunferencia, es decir, $(3\pi/2)$ rad. Por tanto, impactará a una distancia d del borde de la placa igual al radio, $d = r$. En este caso, la segunda ley de Newton se escribe fuerza magnética igual a masa por aceleración centrípeta,

$$|q|vB = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow d = r = \frac{mv}{|q|B} = 4.00\ \mathrm{cm}$$

Y tardará en impactar un tiempo t,

$$t = \frac{3\pi/2}{\omega} = \frac{3\pi}{2}\frac{r}{v} = \frac{3\pi}{2}\frac{m}{|q|B} = 0.942\ \mu\mathrm{s}$$

Datos generales:

Aceleración de la gravedad en la superficie terrestre: $g_0 = 9.81\ \mathrm{m\ s^{-2}}$.

Radio de la Tierra: $R_T = 6380\ \mathrm{km}$.

Permitividad del vacío: $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-1}\ \ \mathrm{F\ m^{-1}}$